2026-04-04

I

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.

1

1.

1.1

1.1

-
- -01-23

1.1

-
- -01-23
-

1.1

-
- -01-23
-
- . .

1.1

-
- -01-23
-
- . .
- 1032239009@rudn.ru

1.1

-
- -01-23
-
- . .
- 1032239009@rudn.ru
- https://wakutaipa.github.io/ru/

2

2.

2.

–

.

3

3.

3.

1. .

3.

1. .
2. .

3.

1. .
2. .
3. .

3.

1. .
2. .
3. .
4. .

3.

1. .
2. .
3. .
4. .
5. jupyter notebook.

3.

1. .
2. .
3. .
4. .
5. jupyter notebook.
6. Quarto .

3.

1. .
2. .
3. .
4. .
5. jupyter notebook.
6. Quarto .
7.

4

4.

4.

SIR

(Susceptible-Infectious-Recovered). Agents.jl.

, ,

.

5

5.

5.

julia Pkg, DrWatson(. 1).

```
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.10.10 (2025-06-27)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org/ release
|__/                   |

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
    Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
```

1: DrWatson

5.1

project , (. 2)

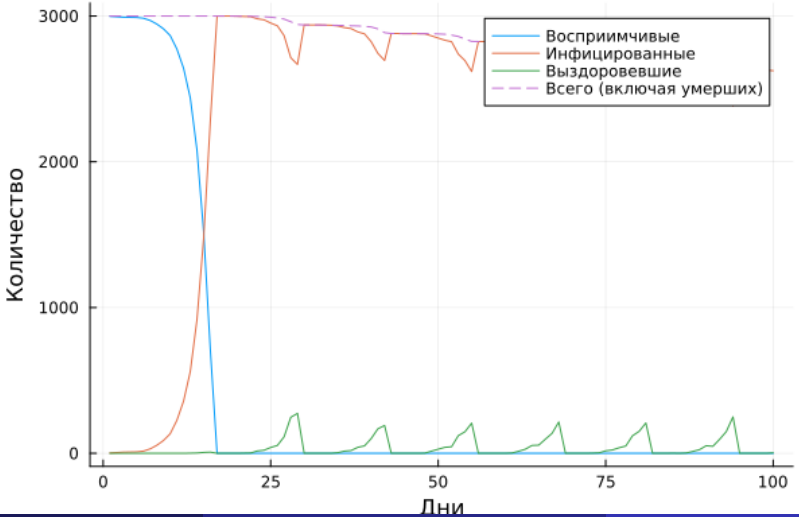
```
julia> initialize_project("project"; authors="mildred", git=false)
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simmo
n-modelling/labs/lab04/project`
   Resolving package versions...
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simmod/2026-1--study
s/lab04/project/Project.toml`
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simmod/2026-1--study
s/lab04/project/Manifest.toml`
  [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
  [4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
  [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
```

2:

5.2

src/sir_model.jl. , .

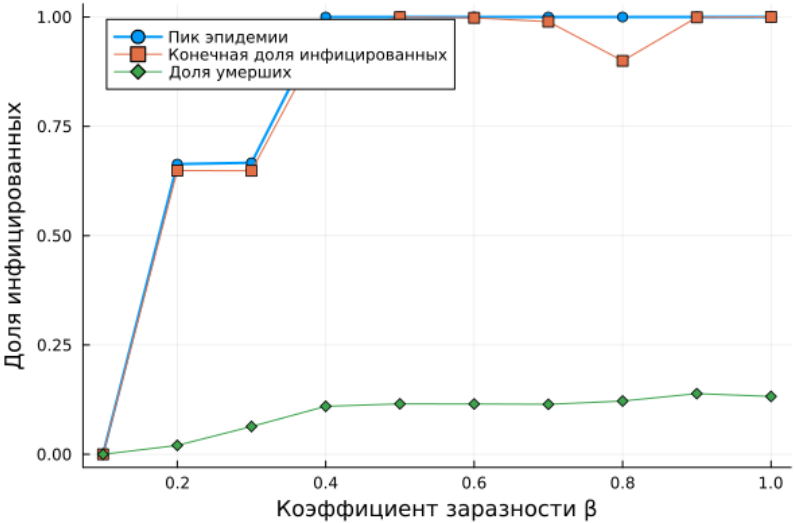
5.3 SIR


Восприимчивые
Инфицированные
Выздоровевшие
Всего (включая умерших)
Количество
3000
2000
1000
0
0
25
50
75
100
Дни

5.4

sir_scan_beta.jl, , (_und _det)
: , , .
.

5.5


Пик эпидемии
Конечная доля инфицированных
Доля умерших
Доля инфицированных
Коэффициент заразности β
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

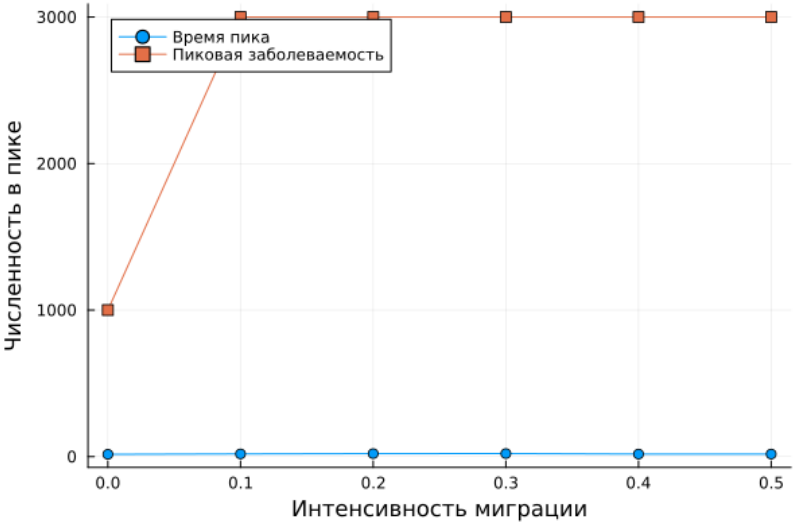
5.6

- scripts/sir_migration_effect.jl

5.6

- scripts/sir_migration_effect.jl
- , . (. 5):

5.7


Время пика
Пиковая заболеваемость
Численность в пике
3000
2000
1000
0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Интенсивность миграции

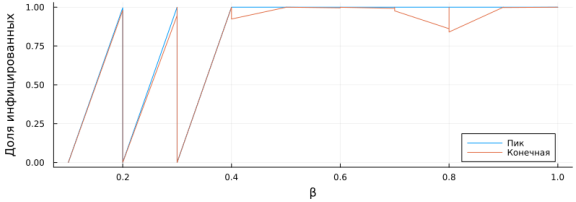
5.8

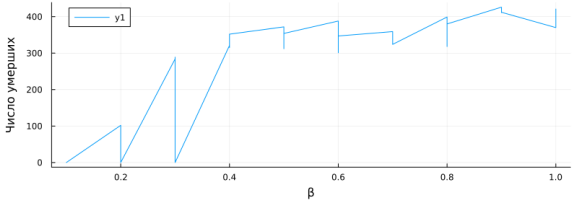
- scripts/sir_optimize_parameters.jl.

```
Оптимальные параметры:
β_und = 0.1098141406037895
Время выявления = 5 дней
Смертность = 0.04273969687980218
Достигнутые показатели:
Пик заболеваемости: 0.0006666666666666666
Доля умерших: 0.0
```

6:

5.9


Доля инфицированных
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
β
Пик
Конечная


Число умерших
400
300
200
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
β
y1

оровевших
0.15
0.10
y1

5.10

1. , , (. 3).

R :

```
y = 1/params[:infection_period]
B = params[: _und][1]
R_0 = B/y

println("                    : ", R_0)
```

5.11

(. 8).

```
mabaptishta@fedora:~/work/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ ls
data  docs  plots  scripts  src
mabaptishta@fedora:~/work/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia
                                _
       _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
```

8:

5.12

2. , , sir_scan_beta:

```
epidemic_threshold = nothing

for row in eachrow(grouped)
    if row.mean_peak > 0.05
        epidemic_threshold = row.beta
        break
    end
end
```

5.13

0.21 2 (. 9)

```
Завершён эксперимент с beta = 0.71, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.81, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.81, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.81, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.91, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.91, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.91, seed = 44
минимальная β для эпидемии (>5%): 0.21
R0: 2.94
```

9:

5.14

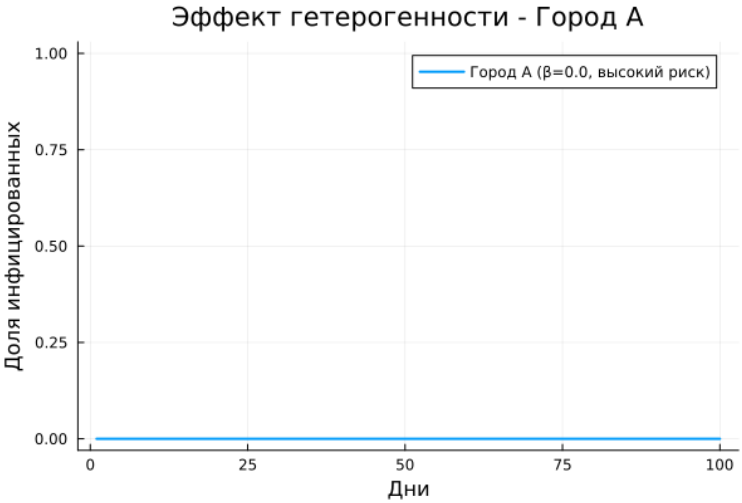
3. scripts/sir_diff_cities .
0.0, 0.0, 0.1 (. 10)

```
  Конечная доля инфицированных: 0 (0.0%)
  Город A, пик: 0 (0.0%)
  Город B, пик: 0 (0.0%)
  Город C, пик: 1 (0.1%)
Could not create decoration from factory! Running w
РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЕНЫ
```

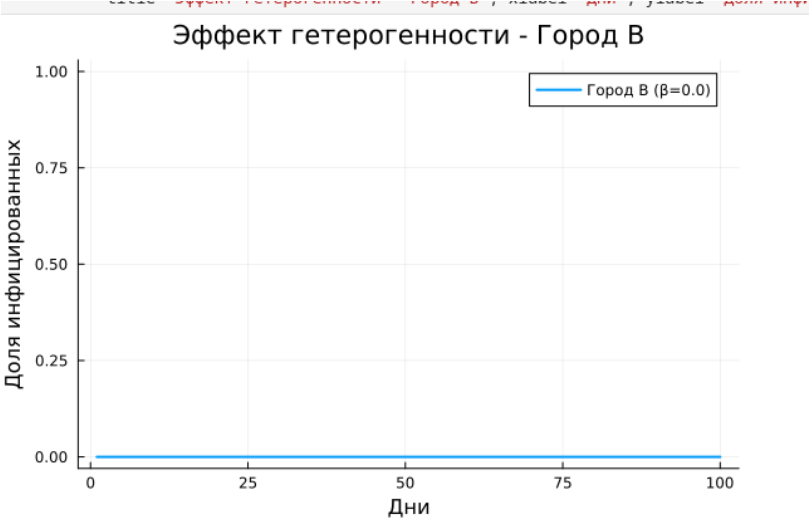
10: =(0.0, 0.0, 0.1)

5.15

:


Эффект гетерогенности - Город А
Город А (β=0.0, высокий риск)
Доля инфицированных
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
25
50
75
100
Дни

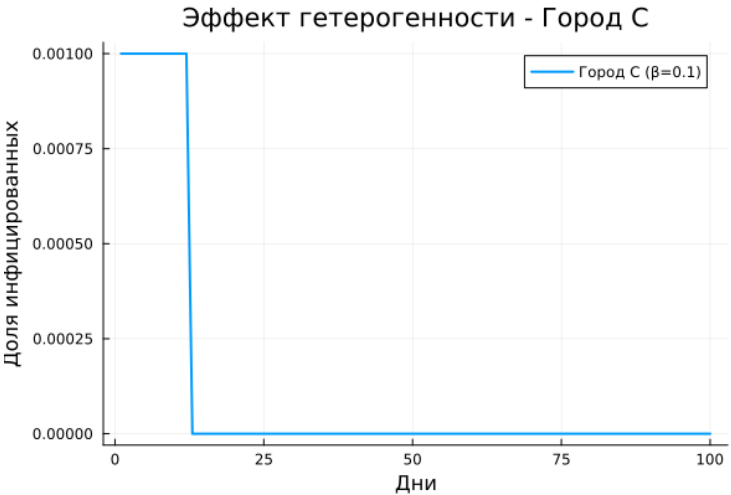
5.16



12: =(0.0, 0.0, 0.1) B

5.17

```
title="Эффект гетерогенности - Город C", xlabel="Дни", ylabel="Доля инфиц
```



13: =(0.0, 0.1, 0.1) C

5.18

0.03, 0.1 0.4 ,

(. 14)

```
Однородный сценарий (β = [0.5, 0.5, 0.5]):
  Пик заболеваемости: 1000 (33.3%)
  Конечная доля инфицированных: 2625 (87.5%)

Гетерогенный сценарий (β = [0.03, 0.1, 0.4]):
  Пик заболеваемости: 431 (14.4%)
  Конечная доля инфицированных: 1279 (42.6%)
  Город A, пик: 422 (42.2%)
  Город B, пик: 426 (42.6%)
  Город C, пик: 431 (43.1%)
```

14: =(0.03, 0.1, 0.4)

5.19

8]:

15: =(0.03, 0.1, 0.4) A

5.20

16: =(0.03, 0.1, 0.4) B

5.21

17: =(0.03, 0.1, 0.4) C

5.22

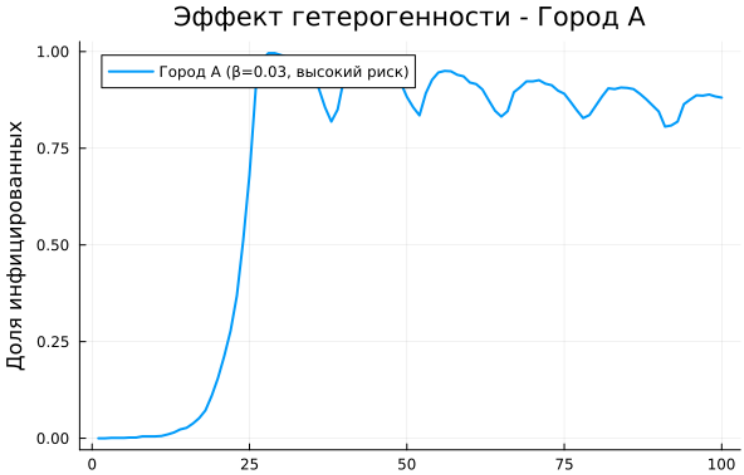
6 (. 18)

```
Гетерогенный сценарий (β = [0.03, 0.6, 0.4]):
  Пик заболеваемости: 998 (33.3%)
  Конечная доля инфицированных: 2636 (87.9%)
  Город A, пик: 996 (99.6%)
  Город B, пик: 998 (99.8%)
  Город C, пик: 995 (99.5%)
Could not create decoration from factory! Running wit
```

18: =(0.03, 0.6, 0.4)

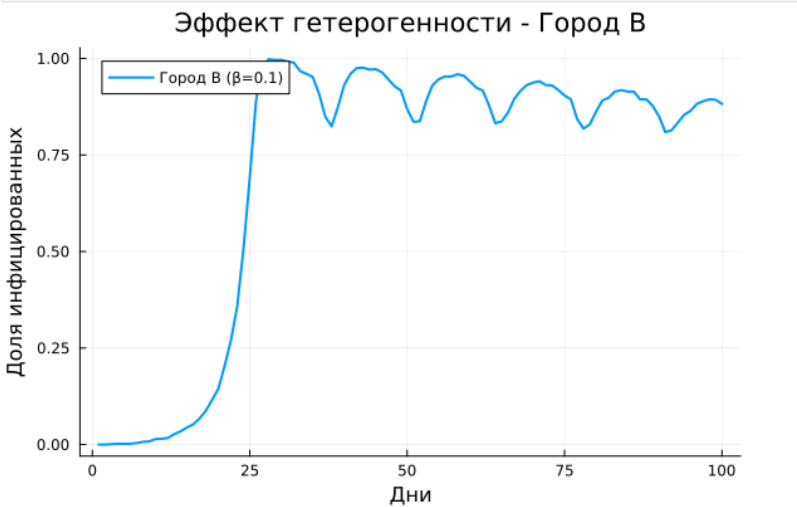
5.23

:



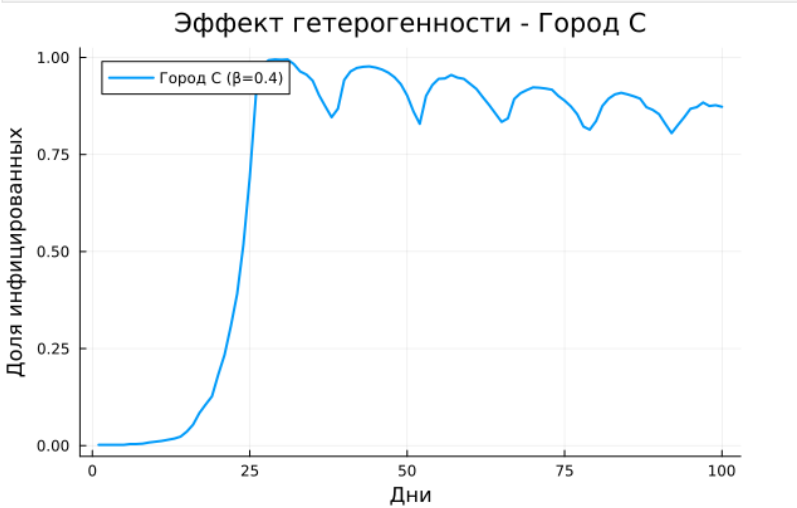
19: =(0.03, 0.6, 0.4) A

5.24



20: =(0.03, 0.6, 0.4) B

5.25



21: =(0.03, 0.6, 0.4) C

5.26

4. sir_migration_effect
, 0.0 .

5.27

5. ( ) . ,

```
=== Эффективность карантина ===
4×3 DataFrame
 Row │ scenario          peak     deaths
     │ String            Float64  Int64
─────┼──────────────────────────────────
   1 │ Без карантина      100.0     584
   2 │ Ранний (5%)        100.0     540
   3 │ Умеренный (10%)    100.0     543
   4 │ Поздний (20%)      100.0     524
```

22:

5.28

6 , ,
30%.

```
Оптимальные параметры:
β_und = 0.12678235838688698
Время выявления = 4 дней
Смертность = 0.09837770804825781
Достигнутые показатели:
Пик заболеваемости: 0.0006666666666666666
Доля умерших: 6.666666666666667e-5
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA{EpsBoxDominanceFi
tnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tu
ple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Floa
t64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}, FunctionBa
sedProblem{typeof(cost_multi_constrained), ParetoFitnessScheme{2, Float64, tr
ue, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{Indexed
TupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{Continuo
usRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
```

23:

5.29

```
Оптимальные параметры (с ограничением пик < 30%):
β_und = 0.124
Время выявления = 6 дней
Коэффициент смертности = 0.0152

Достигнутые показатели:
Среднее число умерших = 0.0
Средний пик заболеваемости = 0.0%
```

24:

6

6.

6.